

Cvičenie 6

Enums and Interfaces

Zopakovanie z prednášky a ukážky kódu

Príklad rozhrania

Majme rozhranie **Vehicle**, v ktorom definujeme nasledovnú množinu metód:

```
public interface Vehicle {  
    void start();  
    void stop();  
    void accelerate(int speed);  
    void brake(int speed);  
}
```

Implementujme rozhranie do našej triedy

```
public class Car implements Vehicle {
```

```
    private String type;
```

```
    private int speed;
```

```
    public Car(String type) {
```

```
        this.type = type;
```

```
        this.speed = 0;
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public void start() {
```

```
        System.out.println(type + " car is starting.");
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public void stop() {
```

```
        System.out.println(type + " car is stopping.");
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public void accelerate(int speed) {
```

```
        this.speed += speed;
```

```
        System.out.println(type + " car is accelerating to " + this.speed + " mph.");
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public void brake(int speed) {
```

```
        this.speed -= speed;
```

```
        System.out.println(type + " car is slowing down to " + this.speed + " mph.");
```

```
    }
```

```
}
```

Úloha 2

Doprogramujte podľa vzorového kódu triedu **Bicycle**, ktorá bude implementovať rozhranie **Vehicle**.

Vytvorenie inštancií triedy a testovanie metód

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Car car = new Car("Toyota");  
        Bicycle bicycle = new Bicycle("Mountain");  
  
        // Starting the car and bicycle  
        car.start();  
        bicycle.start();  
  
        // Accelerating the car and bicycle  
        car.accelerate(30);  
        bicycle.accelerate(10);  
  
        // Slowing down the car and bicycle  
        car.brake(10);  
        bicycle.brake(5);  
  
        // Stopping the car and bicycle  
        car.stop();  
        bicycle.stop();  
    }  
}
```

Úloha 1

Enums

Vytvorte enum pre ročné obdobie. Enum by mal obsahovať názvy všetkých ročných období. Potom napíšte program, ktorý na základe používateľského vstupu zistí, ktoré ročné obdobie zodpovedá danému mesiacu

napr. 12, 1, 2 -> zima; 3, 4, 5 -> jar; 6, 7, 8 -> leto; 9, 10, 11 -> jeseň.

Úloha 3

Vytvorte rozhranie **Animal**.

V ktorom deklarujete množinu metód

```
String getName(); void speak(); void move();
```

Vytvorte implementácie tohto rozhrania pre rôzne zvieratá, ako napríklad pes, mačka, a vták.

Vytvorte triedu **Dog**, ktorá implementuje rozhranie Animal. Trieda by mala mať atribút pre meno psa a by mala vedieť štekať a pohybovať sa.

Vytvorte triedu **Cat**, ktorá implementuje rozhranie Animal. Trieda by mala mať atribút pre meno mačky a by mala vedieť mňaukať a pohybovať sa.

Vytvorte triedu **Bird**, ktorá tiež implementuje rozhranie Animal. Trieda by mala mať atribút pre meno vtáka a by mala vedieť spievať a lietať.

Implementujte metódy v rozhraní Animal tak, aby správne zobrazovali správanie jednotlivých zvierat.

Následne vytvorte inštancie týchto tried, nastavte im mená a zavolajte metódy **speak()** a **move()** na rôznych zvieratách.

Úloha 4

Vytvorte ľubovoľný program kde použijete enum a interface zároveň

+1b za vypracovanie všetkých úloh na cviku